

Cho danh sách d gồm n chuyến bay nội địa của n hãng hàng không khác nhau, thông tin về mỗi chuyến bay gồm: tên hãng, điểm đến, thời gian bay (phút), giá vé (nghìn đồng). Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Khai báo cấu trúc dữ liệu của danh sách d . Khởi tạo n ($n \geq 7$) và danh sách d (dữ liệu có tính thực tiễn, không nhập từ bàn phím).
- Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán đệ quy **A1** để tính và trả về tổng giá vé và số lượng các chuyến bay có thời gian bay nhỏ hơn t phút. Ứng dụng A1: nếu có chuyến bay thỏa mãn thì hiển thị giá trị trung bình cộng của giá vé các chuyến đó, ngược lại thông báo.
- Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán quay lui **A2** để liệt kê tất cả các cách chọn 3 chuyến bay khác nhau từ danh sách d . Ứng dụng A2: hiển thị số lượng cách chọn và các cách chọn tìm được.
- Thiết kế thuật toán **B** theo chiến lược tham lam để tính và trả về u và p , với u và p lần lượt là số lượng và danh sách nhiều nhất các chuyến bay có thể đặt vé sao cho tổng thời gian bay không vượt quá k phút. Khởi tạo d được sắp xếp theo chiều tăng dần của thời gian bay. Ứng dụng B: hiển thị u và các chuyến bay trong p thuộc hãng "**Vietnam Airlines**" nếu có, thông báo nếu không có phương án.
- Thiết kế thuật toán **C** theo chiến lược quy hoạch động để tính và trả về q và r , với q là số lượng chuyến bay cần đặt sao cho tổng thời gian bay r là lớn nhất mà tổng giá vé không vượt quá m (nghìn đồng). Ứng dụng C: hiển thị q và r , thông báo nếu không có phương án.